7.1) Nejprve si zakreslíme řetízky:

$$\begin{tikzcd}
b_4 \arrow[r, mapsto] & b_5 \arrow[r, mapsto] & b_3 \arrow[r, mapsto] & b_2 \arrow[r, mapsto] & b_1 \arrow[r, mapsto] & \vec{0} \\
 & & b_8 \arrow[r, mapsto] & b_7 \arrow[r, mapsto] & b_6 \arrow[r, mapsto] & \vec{0} \\
 & & & b_{10} \arrow[r, mapsto] & b_9 \arrow[r, mapsto] & \vec{0}
\end{tikzcd}$$

všechny jsou příslušné stejnému $\lambda = 0$. Ker f bude mít maximální mocninu $i = 5$, Im f bude mít maximální mocninu $j = 4$. Pro $j = 4$ bude jenom 1 vektor v Im f^4, tedy $\dim(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^4) = 1$ $\forall i$. Pro Im f^3, kde jsou vektory $(\vec{b}_1, \vec{b}_2)$ bude $\dim(\text{Ker } f \cap \text{Im } f^3) = 1$ $(\vec{b}_1)$, $\dim(\text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f^3) = 2$ $(\vec{b}_1, \vec{b}_2)$. Pro Im f^2 $(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6)$ bude $\dim(\text{Ker } f \cap \text{Im } f^2) = 2$ $(\vec{b}_1, \vec{b}_2)$, $\dim(\text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f^2) = 3$ $(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6)$, $\dim(\text{Ker } f^3 \cap \text{Im } f^2) = 4$ $(+\vec{b}_3)$. Poslední případ Im f $(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_5, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9)$: $\dim(\text{Ker } f \cap \text{Im } f) = 3$, $\dim(\text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f) = 5$, $\dim(\text{Ker } f^3 \cap \text{Im } f) = 6$, $\dim(\text{Ker } f^4 \cap \text{Im } f) = 7$. Koncové vektory nikdy nebudou v žádném Im f^j, takže by průniku nepatřili